

Thermochimie 1 - Premier principe

PARTIE 1

Enthalpie de réaction

1.1 Notations

On considère une réaction chimique :

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i,$$

où ν_i est le coefficient stœchiométrique associé au composant A_i , avec

- ▶ $\nu_i < 0$ si A_i est un réactif
- ▶ $\nu_i > 0$ si A_i est un produit.

On note :

- ▶ $n_i(t)$ la quantité de matière de l'espèce chimique A_i à l'instant t ,
- ▶ $H(t)$ l'enthalpie du système constitué des N espèces chimiques à l'instant t .

1.2 Enthalpie molaire partielle et enthalpie de réaction

Rappel - Avancement molaire :

$$\xi(t) = \frac{n_i(t) - n_{i0}}{\nu_i},$$

avec n_{i0} la quantité initiale de matière de l'espèce chimique A_i .

À retenir - Avancement - Forme différentielle

Ceci peut s'écrire sous la forme différentielle :

$$dn_i = \nu_i d\xi.$$

Définition : Enthalpie molaire partielle du constituant A_i

Elle est définie par :

$$H_{m,i} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}.$$



Cette définition se généralise à toute grandeur extensive X . La grandeur molaire partielle $X_{m,i}$ associée au constituant i est donnée par :

$$X_{m,i} = \left(\frac{\partial X}{\partial n_i} \right)_{T,P,n_{j \neq i}}.$$

Elle s'exprime en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Définition : Enthalpie de réaction

L'enthalpie de réaction $\Delta_r H$ est définie par :

$$\Delta_r H(T, P, \xi) = \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P}.$$

Elle est exprimée en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1}$.



Cette définition se généralise à toute grandeur extensive X . La grandeur de réaction $\Delta_r X$ sera donnée par :

$$\Delta_r X(T, P, \xi) = \left(\frac{\partial X}{\partial \xi} \right)_{T,P}.$$



La notation Δ_r est un **opérateur**, à ne pas confondre avec une **variation** Δ .

À retenir - Lien entre enthalpie de réaction et enthalpies molaires partielles

$$\Delta_r H = \sum_{i=1}^N \nu_i H_{m,i}.$$



Cette expression est en réalité valable pour toute grandeur extensive X , pour laquelle nous avons :

$$\Delta_r X = \sum_{i=1}^N \nu_i X_{m,i}.$$

1.3 État standard - État standard de référence

a) État standard

Définition : État standard

Pour pouvoir bâtir des tables de données, on a défini pour chaque constituant d'un système physicochimique un état particulier dit état standard.

- ▶ L'état standard d'un **constituant gazeux** à la température T correspond à l'état de ce gaz pur se comportant comme un gaz parfait, à la même température T et à la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$.
- ▶ L'état standard d'un **constituant en phase condensée** (solide ou liquide) à la température T correspond à l'état de ce constituant pur, dans le même état physique (solide ou liquide), à la même température T et à la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$.
- ▶ L'état standard du **solvant** d'une solution à la température T correspond à l'état de ce constituant pur à l'état liquide, à la même température T et à la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$.
- ▶ L'état standard d'un soluté d'une solution à la température T correspond à l'état hypothétique de ce constituant à la concentration $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, à la même température T et à la pression standard $P^\circ = 1 \text{ bar}$, les interactions entre particules étant nulles comme à dilution infinie.

On rappelle que l'activité d'une espèce chimique dans son état standard vaut 1.

À retenir - Grandeur standard

Toute grandeur caractéristique d'un système pris dans son état standard est appelée **grandeur standard** et notée avec un $^\circ$ en exposant. Par exemple, l'enthalpie standard de réaction est définie par :

$$\Delta_r H^\circ(T) = \left(\frac{\partial H^\circ}{\partial \xi} \right)_{T, P=P^\circ}.$$

Lien entre enthalpie de réaction et enthalpie standard de réaction En pratique, les tables thermodynamiques donnent des données « standard » à une température T précisée. Il est possible de déduire de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$ l'enthalpie de réaction $\Delta_r H$ à une pression quelconque.

- ▶ **Cas d'une phase condensée** : Les phases condensées (liquide ou solide) pourront être considérées comme indilatables et incompressibles. Leur enthalpie ne dépendra alors pas de la pression, et nous pourrons écrire :

$$\Delta_r H = \Delta_r H^\circ.$$

- ▶ **Cas d'un gaz** : Dans le cadre du programme de CPGE, les gaz seront toujours considérés parfaits. Or, nous savons qu'un gaz parfait obéit à la deuxième loi de Joule : son enthalpie ne dépend que de la température, et est donc indépendante de la pression. Nous aurons donc également, pour un

gaz parfait :

$$\Delta_r H = \Delta_r H^\circ.$$

À retenir - Lien entre enthalpie de réaction et enthalpie standard de réaction

$$\Delta_r H = \Delta_r H^\circ \quad \forall P.$$

b) État standard de référence

Certains éléments pris à l'état standard à une température T peuvent exister sous plusieurs formes plus ou moins stables (liquide, gaz, variétés allotropiques). On choisit l'un de ces états comme **état standard de référence**.

Définition : État standard de référence

L'état standard de référence d'un élément à la température T est l'état standard du corps simple dans l'état physique le plus stable à cette température T (sauf exception).

Exemples

- ▶ carbone : C (graphite) à $P = P^\circ$ et T
- ▶ oxygène : $\text{O}_2(\text{g})$ à $P = P^\circ$ et T
- ▶ azote : $\text{N}_2(\text{g})$ à $P = P^\circ$ et T
- ▶ fer : Fe (s) (variété allotropique α) à $P = P^\circ$ et T .



Il existe des exceptions, elles vous seront spécifiées au besoin.

1.4 Enthalpie standard de formation

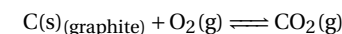
a) Définitions

Définition : Réaction standard de formation d'une espèce chimique à une température T

C'est la réaction ayant pour :

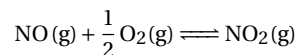
- ▶ produit : une mole de l'espèce chimique considérée dans son état standard,
- ▶ réactifs : corps simples pris dans leur état standard de référence à la température T .

Exemples La réaction



est la réaction standard de formation de $\text{CO}_2(\text{g})$.

La réaction



n'est pas une réaction standard de formation car NO(g) n'est pas un corps simple.

Définition : Enthalpie standard de formation d'une espèce chimique

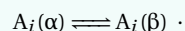
Notée $\Delta_f H^\circ$, c'est l'enthalpie standard de réaction de la réaction standard de formation de l'espèce chimique.

- ▶ $\Delta_f H^\circ$ ne dépend que de T .
- ▶ $\Delta_f H^\circ = 0$ pour un corps pris dans son état standard de référence

b) Enthalpies molaires de changement d'état

Définition : Enthalpie molaire standard de changement d'état

C'est l'enthalpie standard de réaction de la réaction faisant passer une mole du composant A_i de la phase α à la phase β :



Exemples

- ▶ Enthalpie standard de fusion (passe de la phase solide à la phase liquide),
- ▶ enthalpie standard de vaporisation (passage de la phase liquide à la phase vapeur),
- ▶ enthalpie standard de sublimation (passage de la phase solide à la phase vapeur).

c) Loi de Hess

À retenir - Loi de Hess

Pour une équation de réaction s'écrivant :

$$0 = \sum_{i=1}^N \nu_i A_i,$$

on a, à une température T donnée :

$$\Delta_r H^\circ = \sum_{i=1}^N \nu_i \Delta_f H^\circ(A_i).$$



Si des espèces ne sont pas dans leur état standard de référence, les enthalpies de changement d'état peuvent intervenir.

PARTIE 2

Effets thermiques dans un réacteur monobare - Température de flamme

2.1 Réaction monobare monotherme

a) Expression de la variation d'enthalpie

Soit une transformation monotherme monobare, on cherche à trouver l'expression de la variation d'enthalpie ΔH au cours de la transformation. On part de la différentielle de H :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_{T,\xi} dP + \left(\frac{\partial H}{\partial \xi} \right)_{T,P} d\xi = \left(\frac{\partial H}{\partial T} \right)_{P,\xi} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_{T,\xi} dP + \Delta_r H d\xi.$$

- ▶ Transformation monotherme : $T_{ext} = T_i = T_f = \text{cste}$,
- ▶ transformation monobare : $P_{ext} = P_i = P_f = \text{cste}$.

On peut trouver un chemin hypothétique isobare isotherme reliant les états initial et final. H étant une fonction d'état, ΔH sera le même sur ce chemin que sur le chemin réel.

Sur le chemin isotherme isobare, $dP = 0$ et $dT = 0$, d'où $dH = \Delta_r H d\xi$. On intègre entre les états initial et final :

$$\Delta H = \int_{\xi_i}^{\xi_f} \Delta_r H d\xi = \Delta_r H \int_{\xi_i}^{\xi_f} d\xi = \Delta_r H (\xi_f - \xi_i).$$

On assimile $\Delta_r H$ à $\Delta_r H^\circ$:

$$\Delta H = \Delta_r H^\circ (\xi_f - \xi_i).$$

Pour une transformation monobare sans travail utile, le premier principe s'écrit ensuite $\Delta H = Q$, d'où le résultat ci-dessous.

À retenir - Premier principe appliqué à une transformation chimique monobare monotherme

$$\Delta H = \Delta_r H^\circ (\xi_f - \xi_i) = Q,$$

où Q est le transfert thermique échangé au cours de la transformation.

b) Exothermicité et endothermicité

On distingue plusieurs cas suivant le signe de l'enthalpie standard de réaction.

- ▶ Si $\Delta_r H^\circ > 0$, alors $Q > 0$ si $\xi_f - \xi_i > 0$ (sens direct). Le système reçoit du milieu extérieur un transfert thermique positif : la réaction est dite **endothermique** (exemple : réaction permettant la photosynthèse chez les plantes).
- ▶ Si $\Delta_r H^\circ < 0$, alors $Q < 0$ si $\xi_f - \xi_i > 0$ (sens direct). La réaction est dite **exothermique** (exemple : dissolution de pastilles de soude NaOH dans l'eau).
- ▶ Si $\Delta_r H^\circ = 0$, alors $Q = 0$. La réaction est dite **athermique** (exemple : réaction d'estérification).

2.2 Échauffement monobare d'un système

À retenir - Échauffement monobare d'un système (sans transformation chimique)

Lors de l'échauffement monobare d'un système comportant N constituants A_i de quantités de matière n_i , en supposant que la capacité thermique molaire $C_{p,m,i}$ du constituant A_i ne dépend pas de la température sur les intervalles considérés, la variation d'enthalpie du système due à l'échauffement est :

$$\Delta H = \sum_{i=1}^N n_i C_{p,m,i} \Delta T,$$

avec n_i la quantité de matière du constituant A_i .

2.3 Réacteur adiabatique monobare - Température de flamme

Intérêt de l'étude des transformations adiabatiques : Si la réaction chimique est suffisamment rapide, on peut considérer que les échanges thermiques entre le milieu réactionnel et l'extérieur n'ont pas le temps de s'effectuer et la transformation peut être considérée adiabatique.

Définition : Température de flamme

Température maximale atteignable par un système dans le cas d'une transformation adiabatique monobare.

Méthode de calcul d'une température de flamme Deux processus coexistent lors d'une évolution adiabatique en présence d'une réaction chimique :

- un transfert d'énergie de nature chimique (modification de l'avancement de la réaction) ;
- un transfert d'énergie de nature physique (modification de la température).

Comme le chemin réel suivi par le système voit la température varier de façon continue et non connue, on choisit usuellement le chemin fictif suivant :

1. Réaction chimique isotherme à la température initiale conduisant à la composition finale du système ;
2. Échauffement monobare de tous les constituants (réactifs en excès, produits, composants inertes) du système de la température initiale à la température finale.

Ceci peut se schématiser de la façon suivante.

